

Auteur: Abdellah El Moussaoui
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6D nr. 31.46

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{n^n}{n!}} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^n} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)n!} \cdot \frac{n!}{n^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)^n}{n^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \\ &= e \end{aligned}$$

Omdat $e > 1$, is de reeks divergent volgens het criterium van d'Alembert.

References